

36. hét - TANANYAG

Év végi összefoglalás: Integrált automatizálási rendszer

Oktatási cél

A tanév során megszerzett ismeretek összekapcsolása egy korszerű automatizált gyártórendszer példáján keresztül.

1. A rendszer felépítése

Érzékelők, PLC, HMI, SCADA, frekvenciaváltók, szervohajtások, ipari robotok és IIoT kapcsolatok együttműködése.

2. Kommunikáció

PROFINET/Ethernet alapú hálózatok, OPC UA a felsőbb rendszerek felé, MQTT a felhőkapcsolatokhoz.

3. Adatkezelés

Valós idejű adatgyűjtés, SCADA felügyelet, dashboardok és riportok készítése.

4. Karbantartás

Prediktív karbantartás rezgés-, hőmérséklet- és árammérések alapján.

5. Digital Twin

A gyártósor virtuális modelljének használata tesztelésre és optimalizálásra.

6. Biztonság

Robotcellák védelme, biztonsági PLC, kiberbiztonság és jogosultságkezelés.

Összefoglalás

A modern mechatronikai rendszerek sikere a gépészet, villamosság, automatizálás és informatika összehangolt együttműködésén alapul.

Komplex esettanulmány

Egy automata szerelőcellában a PLC vezérli a szállítószalagot, a frekvenciaváltó a motor fordulatszámát, a szervohajtás végzi a pozicionálást, az ipari robot szereli az alkatrészt, a Vision rendszer ellenőrzi a minőséget, a SCADA felügyeli a folyamatot, míg az IIoT platform adatokat küld a felhőbe prediktív karbantartás és Digital Twin elemzés céljából.

Mérnöki gondolat

„Az automatizálás valódi értéke nem az egyes eszközökben, hanem azok összehangolt együttműködésében rejlik.”

Ellenőrző kérdések

1. Mi a PLC szerepe egy automatizált gyártósorban?
2. Milyen feladatot lát el a SCADA rendszer?
3. Miért alkalmaznak frekvenciaváltót és szervohajtást?
4. Hogyan támogatja az IIoT a prediktív karbantartást?
5. Mi a Digital Twin legfontosabb előnye?

Záró gyakorlati feladat

Készíts blokkvázlatot egy intelligens gyártócelláról, és jelöld rajta az érzékelőket, PLC-t, HMI-t, SCADA rendszert, robotot, frekvenciaváltót, szervohajtást, OPC UA/MQTT kommunikációt, IIoT kapcsolatot és a Digital Twin modellt.